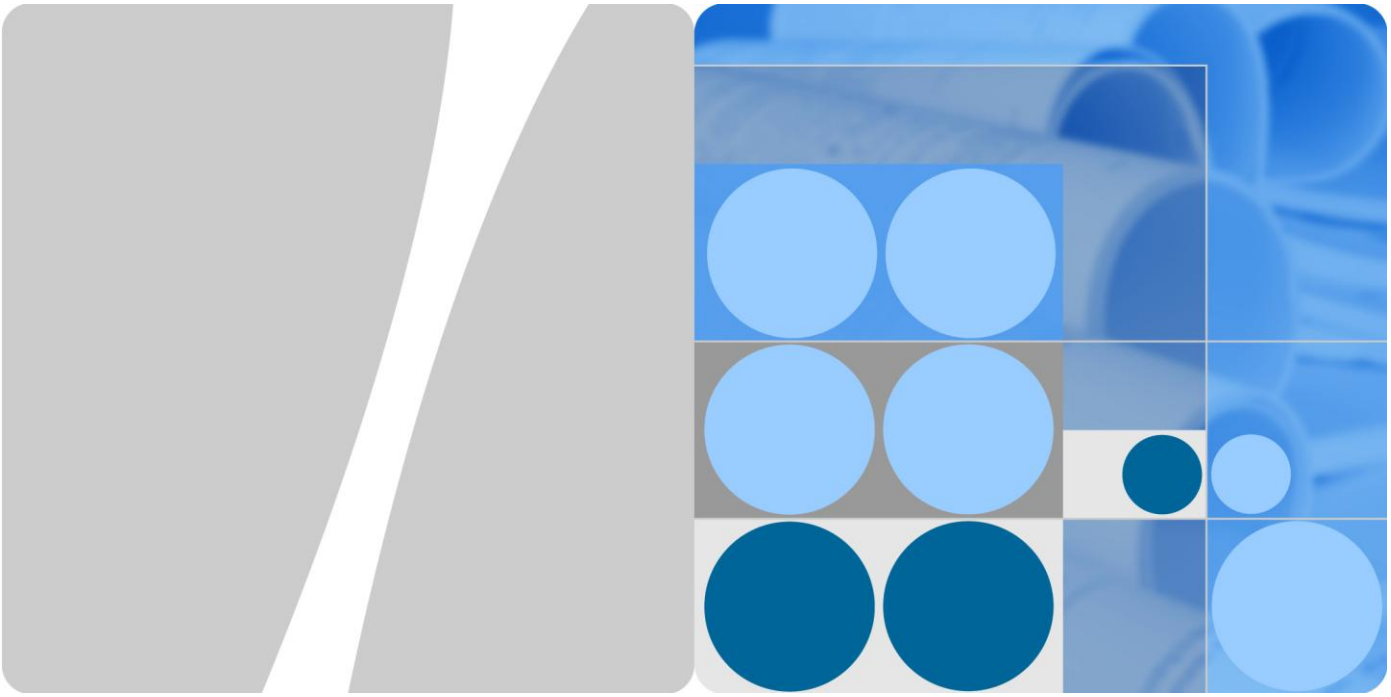


M.2 SSD

技术白皮书

文档版本 01

发布日期 2017-07-09

华为技术有限公司

版权所有 © 华为技术有限公司 2017。 保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明


和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为技术有限公司

地址： 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编：518129

网址： http://www.huawei.com

客户服务邮箱： support@huawei.com

客户服务电话： 4008302118

目 录

1 概述.....1

2 M.2 SSD 基本工作原理.....2

2.1 基本功能特性.....2

2.1.1 接口速率支持.....2

2.1.2 容量支持和可用空间.....2

2.1.3 支持安全擦除.....2

2.1.4 热插拔.....2

2.2 Flash 芯片工作原理.....3

2.2.1 Flash 存储单元工作原理.....3

2.2.2 Flash 存储单元分类.....3

2.2.3 M.2 SSD 写寿命分析.....3

3 M.2 SSD 写寿命风险评估.....5

3.1 写寿命评估.....5

3.2 风险评估.....5

3.2.1 判断 M.2 SSD 寿命.....5

3.2.2 判断当前 M.2 SSD 是否需要更换.....6

4 M.2 SSD 应用场景限制.....7

5 总结.....8

版权所有 © 华为技术有限公司

1 概述

M.2 SSD 是以 M.2 协议为接口的固态硬盘。M.2 原名为 NGFF 接口，由 mSATA 演化而来，具有更多的尺寸选择，并且可以选择 SATA 和 PCIe 协议。

M.2 SSD 基于 Flash 存储介质。当前业界使用较多的是 NAND Flash，NAND Flash 因使用 Floating Gate 存储电子实现数据存储，电子在反复穿过 Floating Gate 后，会导致存储电子的能力变弱，最终导致击穿，无法存储数据。这特性是 NAND Flash 的通病，所以在使用 NAND Flash 时，要充分评估应用业务的写入数据量，避免提前写穿导致器件失效。

版权所有 © 华为技术有限公司

2 M.2 SSD 基本工作原理

2.1 基本功能特性

2.1.1 接口速率支持

M.2 SSD 分为 SATA 协议和 PCIe 协议。SATA 协议的 M.2 SSD 支持 SATA3.0 接口，最大速率为 6.0Gb/s。

2.1.2 容量支持和可用空间

常见 M.2 SSD 尺寸规格分为 22mm*30mm, 22mm*42mm, 22mm*60mm, 22mm*80mm, 22mm*110mm，容量也有多重规格。产品手册标注的容量都是以十进制基准的；这样往往无法准确知道某个 M.2 SSD 的实际容量有多大，为了能检测 M.2 SSD 的真实可用空间，需要读 LBA 数量和产品手册做比较。产品手册有每个容量对应的转化成扇区数的 LBA 值。1LBA=1Sector=512Byte。

2.1.3 支持安全擦除

安全擦除是 M.2 SSD 通用功能，能实现 M.2 SSD 数据低格功能。

2.1.4 热插拔

部分 M.2 SSD 编码支持热插拔，详见部件兼容性列表。

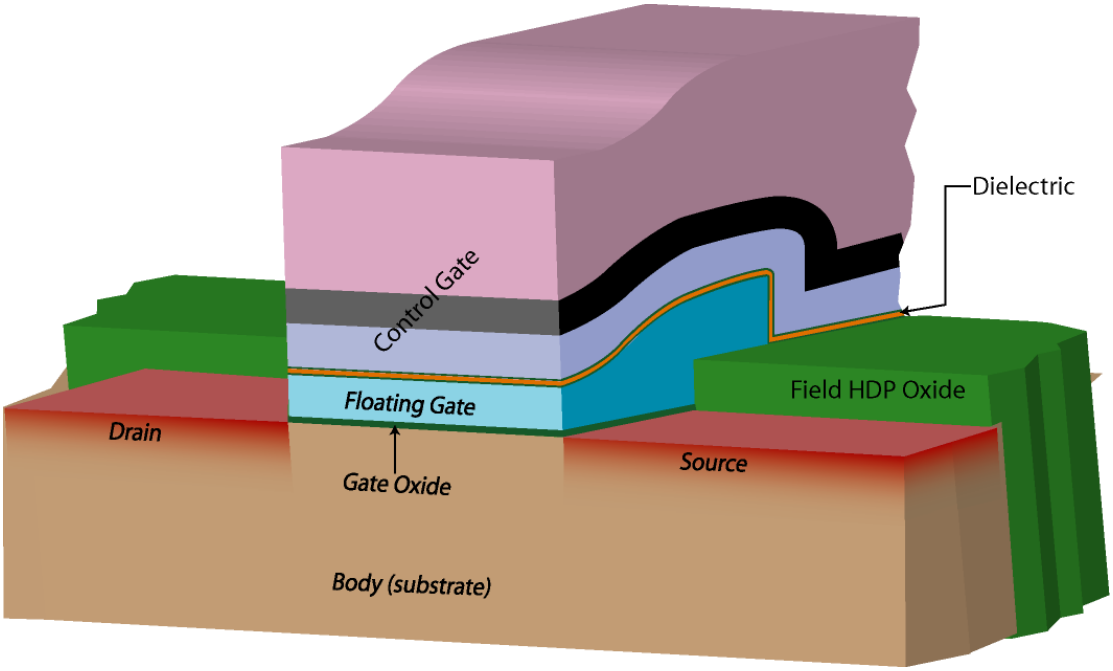
版权所有 © 华为技术有限公司

2.2 Flash 芯片工作原理

2.2.1 Flash 存储单元工作原理

闪存的存储单元为三端器件，与场效应管有相同的名称：源极、漏极和栅极。栅极与硅基之间有二氧化硅绝缘层，用来保护浮置栅极中的电荷不会泄漏。采用这种结构，使得存储单元具有了电荷保持能力。

与场效应管一样，闪存也是一种电压控制型器件。NAND 型闪存的擦和写均是基于隧道效应，电流穿过浮置栅极与硅基层之间的绝缘层，对浮置栅极进行充电（写数据）或放电（擦除数据）。



2.2.2 Flash 存储单元分类

每个存储单元内存储 1 个信息比特，称为单阶存储单元(Single-Level Cell，SLC)，使用这种存储单元的闪存也称为单阶存储单元闪存(SLC flash memory)，或简称 SLC 闪存。

多阶存储单元(Multi-Level Cell，MLC)可以在每个存储单元内存储 2 个以上的信息比特，其“多阶”指的是电荷充电有多个能阶(即多个电压值)，如此便能存储多个比特的值于每个存储单元中。

三阶储存单元(Triple-Level Cell，TLC)，这种架构的原理与 MLC 类似，但可以在每个储存单元内储存 3 个信息比特。TLC 的写入速度比 SLC 和 MLC 慢，P/E Cycle 也比 SLC 和 MLC 短，大约 500~1000 次左右。

2.2.3 M.2 SSD 写寿命分析

写放大，WA（Write Amplification），是闪存及 SSD 相关的一个极为重要的属性。由于闪存必须先擦除才能再写入的特性，在执行这些操作时，数据都会被移动超过 1 次。这些重复的操作不仅会增加写入的数据量，还会减少闪存的寿命，更消耗闪存的可用带宽而间接影响随机写入性能。

版权所有 © 华为技术有限公司

$$\frac{\text{闪存写入数据量}}{\text{主控写入数据量}} = \text{写入放大倍数}$$

当要写入一个 4KB 的数据时，最坏的情况是一个块里已经没有干净空间了，但有无效的数据可以擦除，所以主控就把所有的数据读到缓存，擦除块，缓存里更新整个块的数据，再把新数据写回去，这个操作带来的写放大就是实际写 4K 的数据，造成了整个块的写入操作，那就是放大了 256 倍。对于一个典型的 1024KB 的块，原本只需要简单一步写入 4KB 的操作变成：闪存读取 (1024KB)→缓存改（4KB）→闪存擦除（1024KB）→闪存写入（1024KB），共四步操作，造成延迟大大增加，速度变慢。所以说 WA 是影响 SSD 随机写入性能和寿命的关键因素。

以 100%随机 4KB 来写入，目前的大多数 SSD 主控，在最坏的情况下 WA 可以达到 100 以上。如果是 100%持续的从低 LBA 写入到高 LBA 的话，WA 可以做到 1，实际使用中写放大会介于这两者之间。

影响 WA 的要素如下：

- 垃圾回收（GC）：垃圾回收过程中，增加了写放大；回收完成后，写放大降低，后续性能提升。
- 预留空间（OP）：增加预留空间能减少写放大。
- Trim：开启 Trim 后可以减少写放大。
- 安全擦除（Secure Erase）：减少写放大。
- 顺序写（Sequential writes）：减少写放大。
- 随机写（Random writes）提高写放大。
- 静态/动态数据分离（Separating Static and Dynamic Data）：减少写放大。
- 磨损平衡（WL）：提高写放大。

版权所有 © 华为技术有限公司

3 M.2 SSD 写寿命风险评估

3.1 写寿命评估

M.2 SSD 是读密集型存储器件，其每天的全盘擦写次数 （DWPD）值较低，只能应用于系统启动盘，不能应用于写密集型业务。以典型的 DWPD=0.3，240GB 的 M.2 SSD 来说，在其 5 年的维保期能写入的最大量为 131 TBW（Total Bytes Written），计算公式如下：

$$TBW = \frac{DWPD * 硬盘容量 * 365 * 维保年限}{1000}$$

- *TBW：Total Bytes Written, 总写入字节， 是指在 SSD 使用寿命结束之前指定工作量可以写入 SSD 的总数据量。*
- *DWPD：Diskful Writes Per Day, 每日整盘写入次数,指在预期寿命内可每日完整写入 SSD 固态硬盘所有容量的次数。*

3.2 风险评估

参照 3.1 计算，如果 M.2 SSD 应用于写密集型，在维保期内很容易超过最大写入量 TBW，那么 M.2 SSD 就有极大的介质写穿风险。

3.2.1 判断 M.2 SSD 寿命

在 SMART 信息中，可以查询到 SSD 剩余寿命百分比。以 Intel M.2 SSD 为例，该百分比值初始为 100，随着擦写量的增加而线性递减，直到数值为 1，表示 SSD 已达到预期的生命周期。

E9h	Media Wearout Indicator This attribute reports the number of cycles the NAND media has undergone. The normalized value declines linearly from 100 to 1 as the average erase cycle count increases from 0 to the maximum rated cycles. Once the normalized value reaches 1, the number will not decrease, although it is likely that significant additional wear can be put on the device.

版权所有 © 华为技术有限公司

3.2.2 判断当前 M.2 SSD 是否需要更换

M.2 SSD 在客户的业务场景下的剩余寿命小于 10%，应该提高预警，做好替换准备，确保业务的可靠性。当剩余寿命小于 5%，M.2 SSD 存在写穿风险，应该知会客户立即更换满足客户业务需求的 SSD。

版权所有 © 华为技术有限公司

4 M.2 SSD 应用场景限制

- M.2 SSD 是设计仅用作 Boot，仅用于安装 Linux 操作系统作为 Boot 设备。
- M.2 SSD 的耐久性（Endurance）较低，不能用于数据存储设备，数据存储请选用企业级 DWPD 较高的 SSD 或 HDD 替代，尤其是数据擦写较大的场景，因其在短时间内存在写穿风险，不能使用。
- 在 M.2 SSD 写密集型业务软件将会导致 M.2 SSD 超出写寿命而永久损坏，不推荐选择 M.2 SSD；Cache 场景禁止配置。

版权所有 © 华为技术有限公司

5 总结

M.2 SSD 是基于 Flash 存储介质存储数据。Flash 介质频繁擦写最终会寿命终结。这是 Flash 介质的宿命。M.2 SSD 在客户业务场景下要考虑到其使用寿命，M.2 SSD 只能作为 Boot 设备，不能进行写密集型业务。

版权所有 © 华为技术有限公司